

吴筱琦

+86 13776020628 yukiwxq@gmail.com

现居城市：伦敦/苏州

意向城市：上海/苏州/杭州 | 生物医药研发/QC/分析岗



教育背景

帝国理工学院 (QS 2) 计算生命科学研究型硕士

伦敦 2025.09 - 2026.09

帝国理工学院 (QS 2) 生物科学本科

伦敦 2022.09 - 2025.07

- 相关课程：应用分子生物学，遗传学，细胞生物学与遗传学，生物化学与微生物学，生物信息学，编程与统计

实习经历

上海宣泰医药科技有限公司 分析工程师 · 分析部

上海 2024.07 - 2024.09

- 稳定性检测：使用高效液相色谱-紫外检测 (HPLC/UV) 技术对客户提供的药品样本进行稳定性检测，专注于样品中杂质的检测与分析
- 数据分析：独立完成样本前处理、HPLC 系统操作及数据分析，确保检测结果的准确性和可靠性
- 质量控制：通过严格的质控流程鉴别潜在杂质，为药品的稳定性评估提供关键数据支持

科研与项目经历

多模态大语言模型提取媒介性状数据评估：高精确率与结构依赖型记录召回

伦敦 2025.12 - 2026.08

Python、Gemma 4 31B IT (多模态 LLM)、PyMuPDF、Docling、提示工程、JSON Schema 校验、pytest

- 基准构建与提取流程：设计加权多样性贪心算法从 VecTraits 超 4 万行、334 篇论文中选取 20 篇，构建 2,335 条开发基准与 431 条留出测试集；结合 PyMuPDF/Docling 证据提取，驱动 Gemma 4 31B IT 完成提示工程约束下的可溯源性状记录提取
- 严谨评估与质量验证：设计二分图记录匹配评估框架，在留出集上验证锁定流程，取得记录精确率 1.000、条件宏观字段 F1 0.729，体现与药品质量控制一致的系统性数据验证思维

病毒指纹图谱：利用 HERV-K solo-LTR 多态性进行人群遗传学分析

伦敦 2023.11 - 2023.12

PCR、凝胶电泳、群体遗传学分析

- 实验操作：运用 PCR 和凝胶电泳检测 5 组引物对应的基因组多态性，结合 F_{ST} (范围 0.0010-0.3659) 和 HWE (χ^2 检验，临界值 3.841) 进行群体遗传学分析
- 分析评估：评估 HERV-K solo-LTR 作为人群遗传与法医学标记的潜力与挑战，识别显著偏离 HWE 的引物位点
- 研究成果：完成实验设计、操作与数据分析全流程，成果获优秀评价

OCA1A 型白化病的生物信息学分析

伦敦 2023.10 - 2023.11

NCBI、OMIM、Ensembl、UniProt、AlphaFold、ClinVar

- 结构分析：分析 TYR 基因突变对酪氨酸酶结构与功能的影响，聚焦铜结合域突变，并使用 AlphaFold 结构预测辅助分析
- 数据库整合：跨 NCBI、OMIM、Ensembl、UniProt、ClinVar 数据库进行变异注释与人群频率分析
- 研究成果：完成生物信息学报告，掌握多数据库整合、蛋白结构预测与进化保守性分析技能

近交系小鼠在医学研究中的应用与局限性综述

伦敦 2023.11 - 2023.12

文献综述、遗传学分析

- 证据综合与批判分析：阐述近交系小鼠遗传学原理及其临床前药物应用，并批判分析其遗传/生理差异等局限性，成果获优秀评价

技能/其他

- 分子与生化实验：PCR 与凝胶电泳、DNA/RNA 提取 (Qiagen 试剂盒)、蛋白质电泳、西方印迹；群体遗传学分析 (F_{ST} 、Hardy-Weinberg 平衡/ χ^2 检验)；跨 NCBI、OMIM、Ensembl、UniProt、ClinVar、AlphaFold 的变异注释与蛋白结构分析
- 数据分析：R (ggplot2、dplyr)、Python、统计推断 (GLM、Wilcoxon 检验、t 检验、Pearson 相关)、质量控制文档规范
- 语言：英语 (雅思 7.5)，普通话 (母语)，法语 (A2)；兴趣爱好：钢琴，滑雪